

République Tunisienne — Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique

Université de Tunis El Manar

Institut Supérieur d'Informatique

Rapport de Mini-Projet

Application de Gestion de Formation

Centre Excellent Training — Green Building

Spring Boot 3.2

Angular 17

MySQL 8

JWT + BCrypt

Stack technique

Java 17 • Spring Security • Hibernate JPA • TypeScript
Angular Material • ng2-charts • Apache POI • reCAPTCHA v2
BCrypt • JWT • JavaMail • Maven • npm

<https://github.com/oussema-abdelmoumen/Gestion-Formation-Excellent-Training>

Réalisé par

Oussema Abdelmoumen & Malek Nasri

Année Universitaire 2025/2026

Contents

Résumé	3
1 Introduction Générale	4
1.1 Contexte et Problématique	4
1.2 Objectifs du Projet	4
1.3 Périmètre fonctionnel	5
2 Architecture et Conception	6
2.1 Architecture Générale	6
2.2 Structure du Backend (Spring Boot)	6
2.3 Structure du Frontend (Angular)	7
3 Modèle de Données	8
3.1 Diagramme Entité-Association	8
3.2 Description des Tables	9
3.3 Script SQL de création	9
4 Sécurité et Authentification	11
4.1 Flux d'Authentification JWT	11
4.2 Implémentation JWT	11
4.3 Configuration Spring Security	12
4.4 Inscription et Vérification Email	13
5 Gestion des Rôles (RBAC)	15
5.1 Les Trois Rôles	15
5.2 Tableau des Permissions Détaillées	15
5.3 Guards Angular	15
6 Implémentation Technique	17
6.1 Entités JPA	17
6.2 Export Excel avec Apache POI	18
6.3 Import Excel avec Apache POI	19
6.4 Suppression en Lot (Bulk Delete)	19
6.5 Service Angular avec RxJS	20
7 Contrôles de Saisie et Validation	22
7.1 Validation Backend (Jakarta Bean Validation)	22
7.2 Validation Frontend (Angular)	22
8 Interface Utilisateur	24
8.1 Design System	24
8.2 Pages et Navigation	24
8.3 Fonctionnalités Spéciales	25
8.3.1 Mode Sombre / Mode Clair	25

8.3.2	Tableau de Bord Statistique Avancé	25
8.3.3	Panel Formations par Participant	26
9	Tests et Validation Fonctionnelle	27
9.1	Scénarios de Test	27
9.2	Endpoints API testés	28
10	Guide de Déploiement	29
10.1	Prérequis	29
10.2	Configuration	29
10.3	Démarrage	30
11	Captures d'Écran de l'Application	31
11.1	Page d'Accueil (Landing Page)	31
11.2	Pages d'Authentification	31
11.2.1	Page de Connexion	31
11.2.2	Page d'Inscription avec CAPTCHA	31
11.2.3	Email de Vérification	31
11.3	Tableau de Bord (Admin)	32
11.3.1	Vue d'ensemble et Statistiques	32
11.3.2	Barre de Navigation Admin	34
11.4	Dashboard Responsable	36
11.5	Interface Utilisateur Simple	36
11.6	Anciennes Captures — Formations, Participants, Formateurs	37
11.7	Gestion des Formations (Dark Mode)	40
11.7.1	Détail Inline d'une Formation	40
11.8	Gestion des Participants (Dark Mode)	42
11.8.1	Formations d'un Participant (Inline)	42
11.9	Gestion des Formateurs (Dark Mode)	43
11.9.1	Formations d'un Formateur (Nouvelle Fonctionnalité)	43
11.10	Dashboard Avancé (Dark Mode)	44
12	Conclusion	45
12.1	Bilan du Projet	45
12.2	Perspectives d'Amélioration	46

Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d'une application web complète de gestion de formation réalisée pour le centre **Excellent Training** de la société **Green Building**, dans le cadre du mini-projet de l'ISI Tunis El Manar pour l'année universitaire 2025/2026.

L'application a été développée avec une architecture full-stack moderne :

- **Backend** : Spring Boot 3.2 (Java 17) avec Spring Security, JWT, JPA/Hibernate, MySQL, Apache POI
- **Frontend** : Angular 17 avec TypeScript, Angular Material, ng2-charts (Chart.js)
- **Sécurité** : Authentification JWT, BCrypt, reCAPTCHA v2, vérification email

Le projet implémente un système RBAC (Role-Based Access Control) avec trois rôles : Administrateur, Responsable et Utilisateur, chacun ayant des permissions distinctes sur les ressources de l'application.

En plus des fonctionnalités CRUD de base, l'application offre :

- **Import Excel** : Importation en masse de formations, participants et formateurs via fichiers `.xlsx`
- **Suppression en lot** : Sélection multiple avec checkboxes pour supprimer plusieurs enregistrements
- **Dashboard avancé** : Trois onglets (Vue d'ensemble, Gouvernance & Budget, Participants & Formateurs) avec filtrage par année, zoom interactif sur les courbes, top participants les plus actifs, et top formateurs
- **Recherche en temps réel** : Filtrage instantané sur tous les champs dans toutes les pages

Chapter 1

Introduction Générale

1.1 Contexte et Problématique

La formation professionnelle continue est un droit fondamental pour tout personnel d'une entreprise ou d'une administration. Elle permet à chaque individu d'acquérir de nouveaux savoirs et savoir-faire, améliorant ainsi ses compétences par des techniques et connaissances actualisées [1].

Le centre de formation **Excellent Training** de la société **Green Building** organisait jusqu'alors ses formations de manière entièrement manuelle :

- Les structures envoyaient leurs besoins en format **papier**
- Les informations étaient saisies dans des **fichiers Excel** créés chaque année
- Absence totale de suivi statistique et d'évaluation automatisée
- Risques élevés d'erreurs humaines et de perte de données

Problèmes identifiés

Perte de temps — Erreurs de saisie — Impossible de faire des statistiques par domaine ou structure — Pas de traçabilité des créateurs de formations — Données éparpillées dans plusieurs fichiers Excel

1.2 Objectifs du Projet

Solution proposée

Développer une application web full-stack permettant de centraliser, sécuriser et automatiser la gestion des formations, avec un contrôle d'accès granulaire par rôles.

- Centraliser toutes les données en base de données MySQL relationnelle
- Implémenter un système RBAC avec 3 niveaux d'accès distincts
- Fournir un tableau de bord statistique interactif avec filtrage par année et zoom
- Assurer la sécurité des données (JWT, BCrypt, CAPTCHA, vérification email)
- Offrir une interface moderne avec dark/light mode et contrôles de saisie rigoureux
- Permettre l'export et l'import des données en fichier Excel (.xlsx)
- Permettre la suppression en lot (multi-sélection) de participants et formateurs
- Implémenter une recherche en temps réel sur tous les champs

1.3 Périmètre fonctionnel

Le projet couvre les cas d'utilisation du cahier des charges [1] :

Table 1.1: Cas d'utilisation principaux

darkblue	Description
Gestion des formations	CRUD complet + organisation (formateur, participants, lieu, date)
Gestion des participants	CRUD avec affiliation structure/profil et vue des formations associées
Gestion des formateurs	CRUD avec distinction interne/externe
Statistiques	Dashboard 3 onglets avec graphiques interactifs, filtrage par année et zoom
Authentification	Login, inscription, vérification email, CAPTCHA
Export Excel	Fichier .xlsx avec mise en forme pour formations
Import Excel	Import en masse de formations, participants et formateurs via .xlsx
Suppression en lot	Multi-sélection avec checkboxes pour supprimer plusieurs enregistrements
Recherche temps réel	Filtrage instantané sur tous les champs dans toutes les pages
Gestion utilisateurs	CRUD comptes (Admin uniquement)

Chapter 2

Architecture et Conception

2.1 Architecture Générale

L'application suit une architecture **Client-Serveur à trois couches** (*3-tier architecture*), communiquant via une **API REST** sécurisée par JWT :

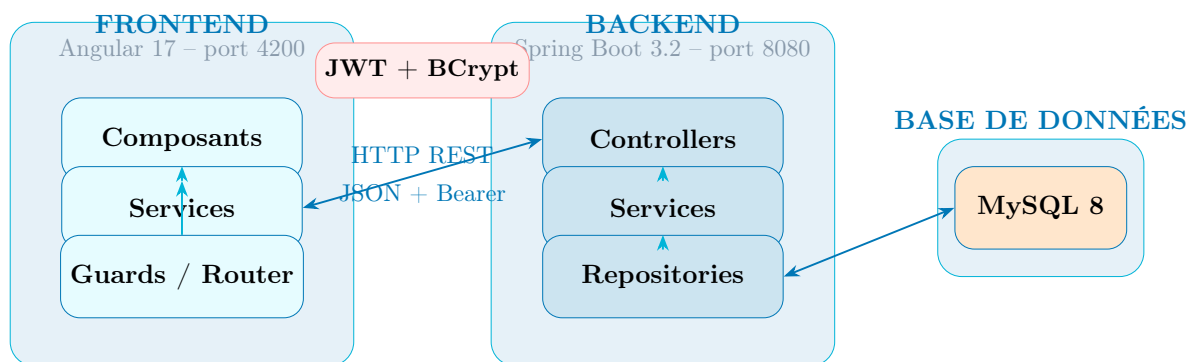


Figure 2.1: Architecture 3-tiers de l'application

2.2 Structure du Backend (Spring Boot)

Le backend est organisé en **4 couches** selon le patron d'architecture MVC :

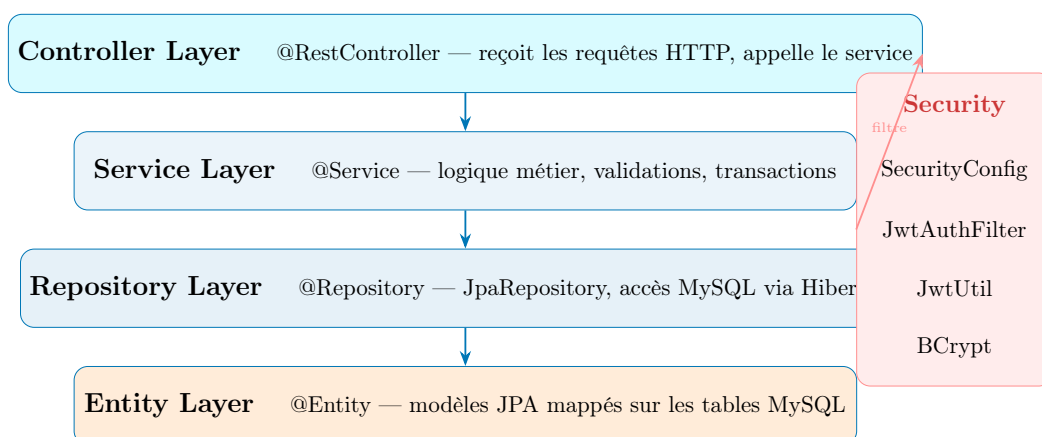


Figure 2.2: Architecture en couches du backend Spring Boot

2.3 Structure du Frontend (Angular)

Table 2.1: Organisation des modules Angular

darkblue	Contenu et rôle
core/services/	AuthService, FormationService, ParticipantService, FormateurService, ThemeService — communication API
core/guards/	AuthGuard (connexion requise), RoleGuard (vérification du rôle)
core/interceptors/	JwtInterceptor — ajout automatique du Bearer token
features/auth/	Login, Register, VerifyEmail
features/landing/	Page d'accueil publique animée
features/dashboard/	Tableau de bord 3 onglets avec zoom, filtrage année et stats dynamiques
features/formations/	CRUD formations + export/import Excel + recherche temps réel
features/participants/	CRUD + import Excel + suppression en lot + panel formations
features/formateurs/	CRUD + import Excel + suppression en lot
shared/models/	Interfaces TypeScript (Formation, Participant, Formateur...)

Chapter 3

Modèle de Données

3.1 Diagramme Entité-Association

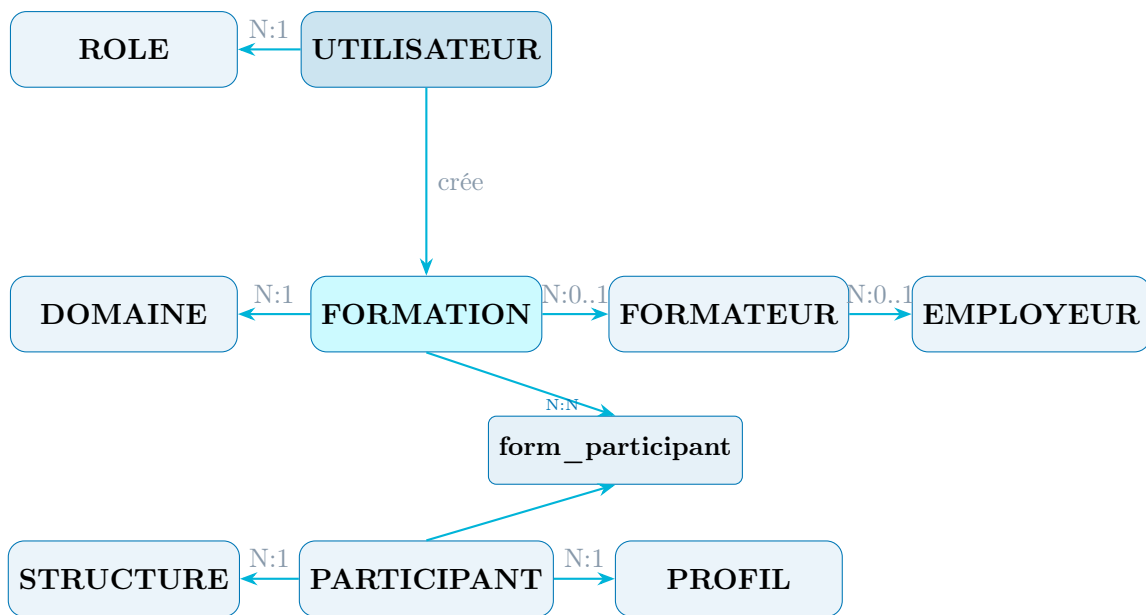


Figure 3.1: Diagramme Entité-Association simplifié

3.2 Description des Tables

Table 3.1: Tables principales de la base `gestion_formation`

darkblue	Attributs principaux	
role	id (PK), nom	3 valeurs : ADMIN, RESPONSABLE, UTILISATEUR
utilisateur	id, login (UK), password, email (UK), id_role (FK), email_verifie, actif, token_verification	Vérification email avant activation
formation	id, titre, annee, duree, budget, lieu, date_formation, id_domaine (FK), id_formateur (FK), created_by_id	Entité centrale du système
formation_participant	id_formation, id_participant	Table d'association N-N
participant	id, nom, prenom, email, tel, id_structure (FK), id_profil (FK)	Lié à structure et profil
formateur	id, nom, prenom, email, tel, type (INTERNE/EXTERNE), id_employeur (FK)	Distinction interne/externe
domaine	id, libelle (UK)	Ex: Informatique, Finance
structure	id, libelle (UK)	Direction centrale/régionale
profil	id, libelle (UK)	Ex: Informaticien Bac+5
employeur	id, nom_employeur (UK)	Pour formateurs externes

3.3 Script SQL de création

```

1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS gestion_formation
2   CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
3 USE gestion_formation;
4
5 CREATE TABLE role (
6   id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
7   nom VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
8 );
9 INSERT INTO role(nom) VALUES ('ADMIN'),('RESPONSABLE'),('
   UTILISATEUR');
10
11 CREATE TABLE utilisateur (
12   id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
13   login VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
14   password VARCHAR(255) NOT NULL,
15   email VARCHAR(150) UNIQUE,
16   id_role INT NOT NULL,
17   email_verifie BOOLEAN DEFAULT FALSE,
18   actif BOOLEAN DEFAULT FALSE,
19   token_verification VARCHAR(100),
20   FOREIGN KEY (id_role) REFERENCES role(id)

```

```
21 );
22
23 CREATE TABLE formation (
24     id                BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
25     titre              VARCHAR(200) NOT NULL,
26     annee              INT,  duree INT,  budget DOUBLE,
27     lieu              VARCHAR(200),
28     date_formation    DATE,
29     id_domaine        INT,
30     id_formateur      INT,
31     created_by_id     INT,
32     FOREIGN KEY (id_domaine) REFERENCES domaine(id),
33     FOREIGN KEY (id_formateur) REFERENCES formateur(id)
34 );
35
36 -- Relation N-N
37 CREATE TABLE formation_participant (
38     id_formation      BIGINT, id_participant INT,
39     PRIMARY KEY (id_formation, id_participant)
40 );
```

Listing 3.1: Extrait du script schema.sql

Chapter 4

Sécurité et Authentification

4.1 Flux d'Authentification JWT

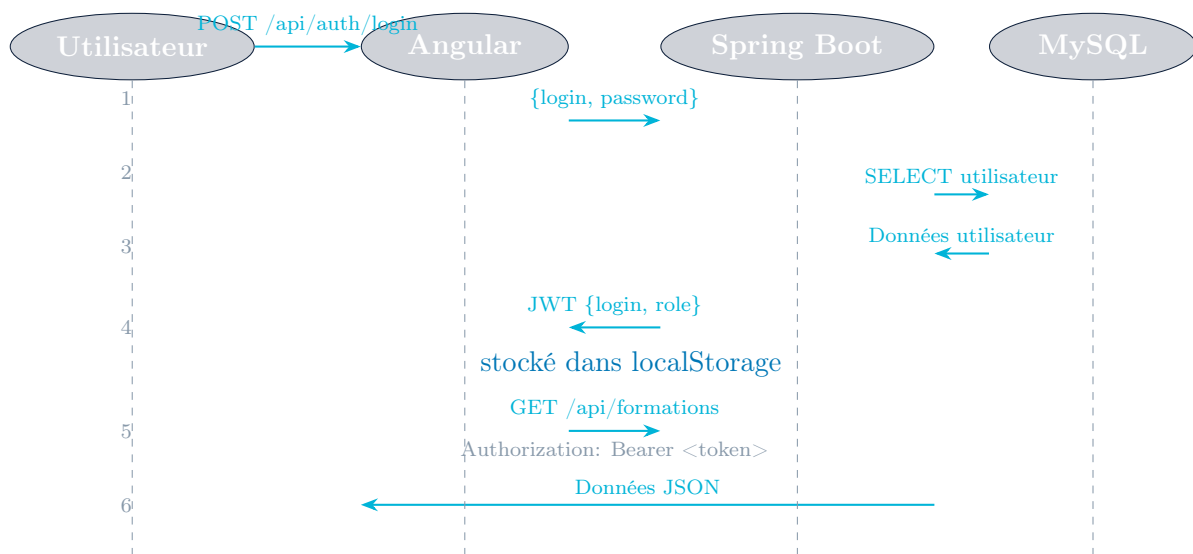


Figure 4.1: Diagramme de séquence — Authentification JWT

4.2 Implémentation JWT

```
1 @Component
2 public class JwtUtil {
3
4     @Value("${jwt.secret}")
5     private String secret;
6
7     // G\ '{e}n\ '{e}ration du token avec le login ET le r\ ^{o}le
8     public String generateToken(String username, String role) {
9         return Jwts.builder()
10             .setSubject(username)
11             .claim("role", role) // R\ ^{o}le inclus dans le
12                                 token
13             .setIssuedAt(new Date())
14             .setExpiration(new Date(System.currentTimeMillis() +
15                                     86400000L))
16             .signWith(getSigningKey(), SignatureAlgorithm.HS256)
17             .compact();
18     }
19 }
```

```
17
18 // Extraction du r\~{o}le depuis le token
19 public String extractRole(String token) {
20     return (String) getClaims(token).get("role");
21 }
22
23 public boolean isTokenValid(String token) {
24     try { getClaims(token); return true; }
25     catch (JwtException e) { return false; }
26 }
27 }
```

Listing 4.1: JwtUtil.java — Génération et validation du token

4.3 Configuration Spring Security

```
1 @EnableMethodSecurity(prePostEnabled = true)
2 public class SecurityConfig {
3
4     @Bean
5     public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http)
6         throws Exception {
7         http
8             .authorizeHttpRequests(auth -> auth
9                 // Public : login, register, v\~{e}rification email
10                 .requestMatchers("/api/auth/**").permitAll()
11
12                 // Lecture pour tous les r\~{o}les (pour remplir les
13                 // formulaires)
14                 .requestMatchers(HttpMethod.GET, "/api/domaines/**").
15                 authenticated()
16                 .requestMatchers(HttpMethod.GET, "/api/structures/**").
17                 authenticated()
18
19                 // \~{E}criture r\~{e}serv\~{e} \~{a} ADMIN uniquement
20                 .requestMatchers("/api/utilisateurs/**").hasRole("ADMIN")
21                 .requestMatchers(HttpMethod.POST, "/api/domaines/**").
22                 hasRole("ADMIN")
23
24                 // RESPONSABLE + ADMIN peuvent g\~{e}rer les formations
25                 .requestMatchers(HttpMethod.POST, "/api/formations/**")
26                 .hasAnyRole("ADMIN", "RESPONSABLE")
27
28                 // Tout le reste : \~{e}tre connect\~{e} suffit
29                 .anyRequest().authenticated()
30             )
31     }
32     .sessionManagement(s -> s.sessionCreationPolicy(STATELESS))
33     .addFilterBefore(jwtAuthFilter,
34         UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
35     return http.build();
36 }
```

```
29 }  
30 }
```

Listing 4.2: SecurityConfig.java — Règles d'accès par endpoint

4.4 Inscription et Vérification Email

Le processus d'inscription en auto-service est protégé par plusieurs mécanismes :

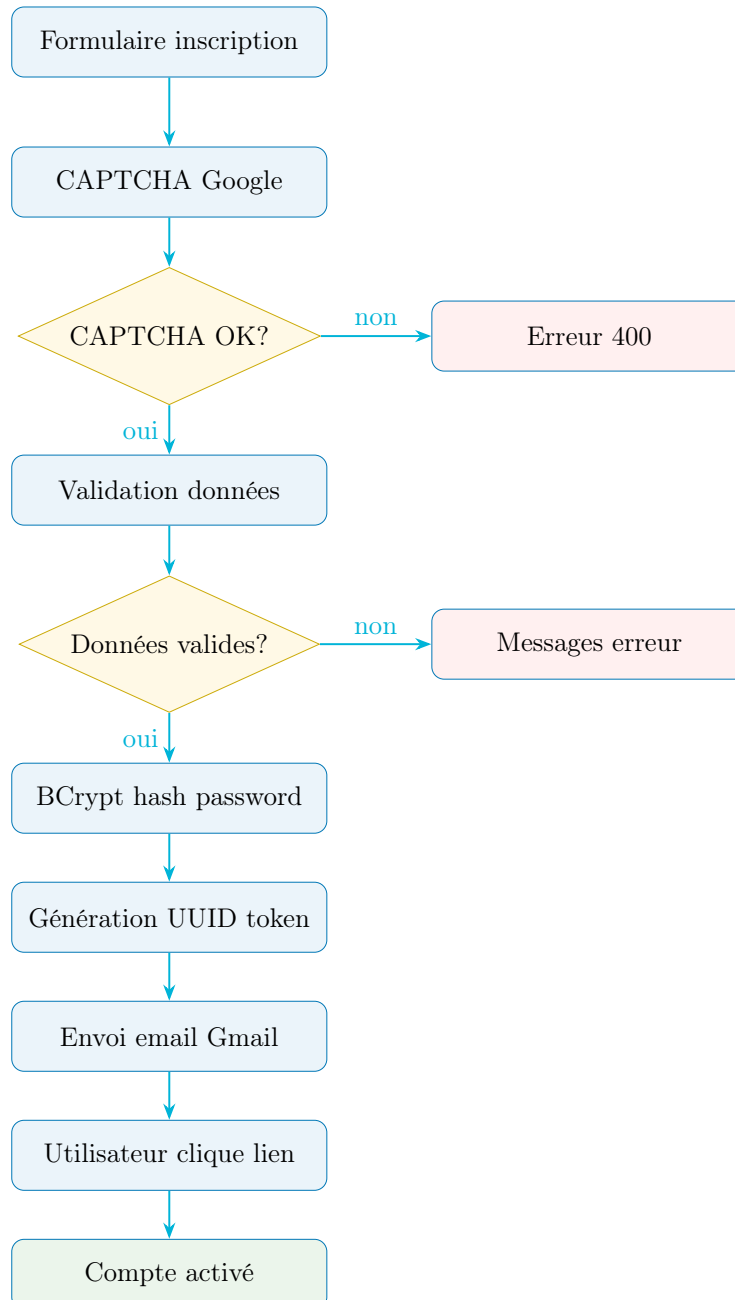


Figure 4.2: Flux d'inscription avec vérification email

Règles du mot de passe fort (inscription uniquement)

Minimum 8 caractères • Au moins 1 majuscule • Au moins 1 minuscule • Au moins 1 chiffre • Au moins 1 caractère spécial (!@#\$%^&*...)

Chapter 5

Gestion des Rôles (RBAC)

5.1 Les Trois Rôles

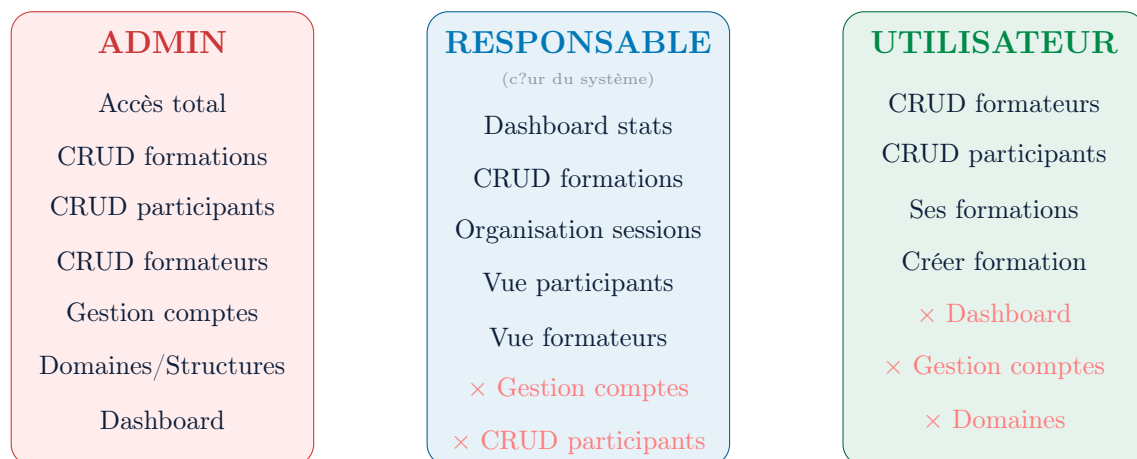


Figure 5.1: Permissions par rôle

5.2 Tableau des Permissions Détaillées

Table 5.1: Matrice des permissions RBAC

darkblue	ADMIN	RESPONSABLE	UTILISATEUR
Dashboard / statistiques			×
Voir formations			
CRUD formations			Ses propres
Organisation formation			×
CRUD participants		×	
CRUD formateurs		×	
Export Excel			×
Import Excel			×
Suppression en lot		×	
Domaines (lecture)			
Domaines (écriture)		×	×
Gestion utilisateurs		×	×

5.3 Guards Angular

```
1 @Injectable({ providedIn: 'root' })
2 export class RoleGuard implements CanActivate {
3
4   canActivate(route: ActivatedRouteSnapshot): boolean {
5     // Récupère les rôles autorisés depuis la
6     // configuration de la route
7     const allowedRoles: string[] = route.data['roles'] || [];
8     const userRole = this.auth.getRole(); // Depuis localStorage
9
10    if (allowedRoles.length === 0 || allowedRoles.includes(
11      userRole!))
12      return true;
13
14    // Accusé refus ? page 403
15    this.router.navigate(['/access-denied']);
16    return false;
17  }
18 }
19
20 // Utilisation dans le routing :
21 { path: 'dashboard',
22   component: DashboardComponent,
23   canActivate: [RoleGuard],
24   data: { roles: ['ADMIN', 'RESPONSABLE'] } // UTILISATEUR exclu
25 }
```

Listing 5.1: RoleGuard — Protection des routes par rôle

Chapter 6

Implémentation Technique

6.1 Entités JPA

```
1  @Entity
2  @Table(name = "formation")
3  @Data                                // Lombok : g\ '{e}n\ '{e}re getters/
   setters
4  @NoArgsConstructor                  // Lombok : constructeur vide requis par
   JPA
5  public class Formation {
6
7      @Id
8      @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
9      private Long id;
10
11     @NotBlank(message = "Le titre est obligatoire")
12     @Size(min = 3, max = 200, message = "3 \ '{a} 200 caract\ '{e}
        res")
13     @Column(nullable = false, length = 200)
14     private String titre;
15
16     @NotNull(message = "L'ann\ '{e}e est obligatoire")
17     @Min(value = 2000)
18     @Max(value = 2100)
19     private Integer annee;
20
21     @NotNull(message = "La dur\ '{e}e est obligatoire")
22     @Min(value = 1, message = "Minimum 1 jour")
23     @Max(value = 365)
24     private Integer duree;
25
26     @DecimalMin(value = "0.0", message = "Budget non n\ '{e}gatif"
        )
27     private Double budget;
28
29     // Relations JPA (cl\ '{e}s \ '{e}trang\ '{e}res)
30     @NotNull(message = "Le domaine est obligatoire")
31     @ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)
32     @JoinColumn(name = "id_domaine")
33     private Domaine domaine;
34
35     @ManyToMany(fetch = FetchType.EAGER)
36     @JoinTable(name = "formation_participant",
```

```

37     joinColumns = @JoinColumn(name = "id_formation"),
38     inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "id_participant")
39     )
40     private Set<Participant> participants = new HashSet<>();
41 }

```

Listing 6.1: Formation.java — Entité principale avec validation

6.2 Export Excel avec Apache POI

```

1  @GetMapping("/export/excel")
2  public ResponseEntity<byte[]> exportExcel() throws Exception {
3      List<Formation> formations = service.findAll();
4
5      try (XSSFWorkbook wb = new XSSFWorkbook();
6           ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream())
7      {
8          XSSFSheet sheet = wb.createSheet("Formations");
9
10         // En-tête stylisé : fond bleu indigo, texte blanc, bold
11         XSSFCellStyle headerStyle = wb.createCellStyle();
12         headerStyle.setFillForegroundColor(
13             new XSSFColor(new byte[]{63,81,(byte)181}, null));
14         headerStyle.setFillPattern(FillPatternType.SOLID_FOREGROUND);
15         XSSFFont headerFont = wb.createFont();
16         headerFont.setColor(new XSSFColor(
17             new byte[]{(byte)255,(byte)255,(byte)255}, null));
18         headerFont.setBold(true);
19         headerStyle.setFont(headerFont);
20
21         // Colonnes : ID, Titre, Ann\{e}, Dur\{e}, Budget,
22         //             Formateur, Lieu, Date, Nb Participants,
23         //             Participants
24         String[] headers = {"ID","Titre","Ann\{e}","Dur\{e}",
25                             "Budget",
26                             "Domaine","Formateur","Lieu","Date","
27                             Participants"};
28
29         // ... création des cellules ...
30
31         wb.write(out);
32         return ResponseEntity.ok()
33             .header(HttpHeaders.CONTENT_DISPOSITION,
34                     "attachment; filename=formations.xlsx")
35             .contentType(MediaType.parseMediaType(
36                 "application/vnd.openxmlformats-officedocument.
37                 spreadsheetml.sheet"))

```

```
33         .body(out.toByteArray());
34     }
35 }
```

Listing 6.2: FormationController.java — Endpoint d'export Excel

6.3 Import Excel avec Apache POI

L'application permet l'import en masse de formations, participants et formateurs via fichiers `.xlsx`. Le backend parse chaque ligne du fichier Excel et crée automatiquement les entités liées (domaine, structure, profil, formateur) si elles n'existent pas encore.

```
1 @PostMapping("/import")
2 public ResponseEntity<?> importExcel(
3     @RequestParam("file") MultipartFile file) {
4     try {
5         Map<String, Object> result = service.importFromExcel(file
6             );
7         return ResponseEntity.ok(result);
8     } catch (Exception e) {
9         return ResponseEntity.badRequest()
10             .body(Map.of("error", e.getMessage()));
11     }
12 }
```

Listing 6.3: FormationController.java — Endpoint d'import Excel

Logique d'import intelligente

- Si un formateur (identifié par email) n'existe pas, il est créé automatiquement
- Si un participant (identifié par email) n'existe pas, il est créé automatiquement
- Les domaines, structures et profils sont créés à la volée si nécessaire
- Le résultat indique le nombre d'enregistrements importés et les erreurs éventuelles

6.4 Suppression en Lot (Bulk Delete)

```
1 @DeleteMapping("/bulk")
2 public ResponseEntity<?> bulkDelete(@RequestBody List<Long> ids)
3 {
4     service.deleteAllByIds(ids);
5     return ResponseEntity.ok(
6         Map.of("deleted", ids.size()));
7 }
```

Listing 6.4: ParticipantController.java — Suppression en lot

Côté frontend, des checkboxes permettent la multi-sélection avec un bouton “Supprimer la sélection” qui apparaît dès qu’au moins un élément est coché. Une boîte de dialogue de confirmation protège contre les suppressions accidentelles.

6.5 Service Angular avec RxJS

```

1 @Injectable({ providedIn: 'root' })
2 export class FormationService {
3   private api = 'http://localhost:8080/api/formations';
4
5   constructor(private http: HttpClient) {}
6
7   // Récupère toutes les formations (Observable =
   // promesse au lieu de valeur)
8   getAll(): Observable<Formation[]> {
9     return this.http.get<Formation[]>(this.api);
10  }
11
12  // Exporte en Excel (réponse Blob = fichier binaire)
13  exportExcel(): Observable<Blob> {
14    return this.http.get(`${this.api}/export/excel`, {
15      responseType: 'blob' });
16  }
17
18  // Import Excel (FormData avec fichier .xlsx)
19  importExcel(file: File): Observable<any> {
20    const fd = new FormData();
21    fd.append('file', file);
22    return this.http.post(`${this.api}/import`, fd);
23  }
24
25  // Statistiques pour les graphiques du dashboard
26  getStatsByDomaine(annee?: number): Observable<{[k:string]:
   // number}> {
27    const p = annee ? '?annee=${annee}' : '';
28    return this.http.get<any>(`${this.api}/stats/domaine${p}`);
29  }

```

Listing 6.5: formation.service.ts — Communication avec l’API

```

1 @Injectable({ providedIn: 'root' })
2 export class ParticipantService {
3   private api = 'http://localhost:8080/api/participants';
4
5   // Import Excel de participants
6   importExcel(file: File): Observable<any> {
7     const fd = new FormData();
8     fd.append('file', file);
9     return this.http.post(`${this.api}/import`, fd);

```

```
10 }  
11  
12 // Suppression en lot (array d'IDs)  
13 bulkDelete(ids: number[]): Observable<void> {  
14     return this.http.request<void>('DELETE',  
15         `${this.api}/bulk`, { body: ids });  
16 }  
17 }
```

Listing 6.6: participant.service.ts — Import et suppression en lot

Chapter 7

Contrôles de Saisie et Validation

7.1 Validation Backend (Jakarta Bean Validation)

Table 7.1: Règles de validation par champ

darkblue	Annotation	
nom / prénom	@NotBlank @Size @Pattern	Obligatoire, 2-100 car., lettres uniquement
email	@Email	Format valide avec @ et .
téléphone	@Pattern	8 à 15 chiffres numériques
titre formation	@NotBlank @Size	Obligatoire, 3-200 caractères
année	@Min(2000) @Max(2100)	Entre 2000 et 2100
durée	@Min(1) @Max(365)	1 à 365 jours
budget	@DecimalMin("0.0")	Valeur non négative
login	@NotBlank @Size	3-50 car., alphanumérique
mot de passe inscription	Validation métier	8+ car., majuscule, chiffre, spécial

7.2 Validation Frontend (Angular)

La validation côté Angular fonctionne en temps réel sur l'événement blur (perte de focus) :

```
1 validateField(field: string): string {
2   const v = (this.current as any)[field];
3   switch(field) {
4     case 'email':
5       if (v && !/^[\s@]+@[\s@]+\.[\s@]+$/ .test(v))
6         return 'Format invalide (doit contenir @ et .)';
7       return ''; // Pas d'erreur
8
9     case 'tel':
10      if (v && !/^[\+]?[0-9]{8,15}$/ .test(v.replace(/\s/g, '')))
11        return 'Num\''{e}ro invalide (8-15 chiffres)';
12      return '';
13   }
14 }
```

Listing 7.1: Exemple de validation Angular dans participants.component.ts

Double validation : Frontend ET Backend

Les contrôles sont appliqués **deux fois** : d'abord côté Angular (expérience utilisateur, réponse immédiate), puis côté Spring Boot (sécurité garantie même si le frontend est contourné). Cette approche respecte le principe de défense en profondeur.

Chapter 8

Interface Utilisateur

8.1 Design System

L'interface utilise un design system cohérent basé sur Angular Material avec un thème personnalisé :

Table 8.1: Palette de couleurs du design system

darkblue	Hex	
[HTML]050D1F	#050d1f	Fond principal (dark mode)
[HTML]0077B6	#0077b6	Titres, accents
[HTML]00B4D8	#00b4d8	Boutons, liens actifs
[HTML]00E5FFCyan	#00e5ff	Highlights, badges
[HTML]FFD60AOr	#ffd60a	Rôle Responsable
[HTML]00E676Vert	#00e676	Rôle Utilisateur, succès
[HTML]FF4444	#ff4444	Erreurs, rôle Admin

8.2 Pages et Navigation

Table 8.2: Pages de l'application et leur accès

darkblue	URL	
Accueil	/	Public — Landing animée avec dark/light mode
Connexion	/login	Public — Formulaire JWT
Inscription	/register	Public — CAPTCHA + validation mot de passe fort
Vérification email	/verify-email	Public — Activation compte
Dashboard	/app/dashboard	ADMIN + RESPONSABLE
Formations	/app/formations	Tous — CRUD selon rôle
Participants	/app/participants	ADMIN + UTILISATEUR
Formateurs	/app/formateurs	ADMIN + UTILISATEUR
Domaines	/app/domaines	ADMIN — CRUD
Utilisateurs	/app/utilisateurs	ADMIN uniquement
Accès refusé	/access-denied	Authentifié — Page 403

8.3 Fonctionnalités Spéciales

8.3.1 Mode Sombre / Mode Clair

Le `ThemeService` gère la bascule dark/light mode persistée en `localStorage`. Les variables CSS sont redéfinies pour chaque thème, permettant une transition fluide sans rechargement de page.

8.3.2 Tableau de Bord Statistique Avancé

Le dashboard (ADMIN + RESPONSABLE) est organisé en **trois onglets** via **ng2-charts** (wrapper Angular de Chart.js) :

Onglet Vue d'ensemble

- **Barre de statistiques** : 4 cartes (Formations, Budget total, Formateurs, Jours formation)
- **Filtrage par année** : Chips cliquables pour filtrer toutes les données par année
- **Graphique camembert** : Répartition des formations par domaine avec légende et pourcentages
- **Top 5 formations** : Les formations les plus suivies (par nombre de participants)
- **Top 5 participants actifs** : Les participants inscrits au plus grand nombre de formations
- **Formations par formateur** : Classement des formateurs par nombre de formations
- **Évolution par année** : Courbe smooth avec zone remplie — clic pour zoomer sur le détail par date

Onglet Gouvernance & Budget

- **Évolution du budget** : Courbe jaune avec zone remplie et zoom par formation
- **Budget par domaine** : Barres colorées par domaine

Onglet Participants & Formateurs

- **Nombre de participants** : Courbe verte avec zone remplie et zoom par formation
- **Formations par formateur** : Barres horizontales triées

Zoom interactif

Chaque courbe d'évolution (formations, budget, participants) supporte le **clic pour zoomer** : un clic sur un point de données ouvre un panneau détaillé montrant la répartition par formation pour l'année sélectionnée. Un bouton retour permet de revenir à la vue globale.

8.3.3 Panel Formations par Participant

Dans la liste des participants, un **bouton expandable** affiche toutes les formations associées à chaque participant, avec titre, domaine, lieu, date et formateur.

Chapter 9

Tests et Validation Fonctionnelle

9.1 Scénarios de Test

Table 9.1: Tests fonctionnels réalisés

darkblue	Résultat	
Connexion ADMIN	OK	Token JWT généré, redirigé dashboard
Connexion UTILISATEUR	OK	Redirigé /app/formations (pas dashboard)
UTILISATEUR accède dashboard	OK	RoleGuard bloque, redirigé /access-denied
Formulaire email invalide	OK	Message d'erreur instantané sous le champ
Téléphone non numérique	OK	Erreur : "8-15 chiffres numériques"
Mot de passe faible	OK	Barre rouge + indicateurs non cochés
Export Excel	OK	Fichier .xlsx téléchargé avec mise en forme
Import Excel formations	OK	Formations créées, formateurs/participants ajoutés si inexistants
Import Excel participants	OK	Participants importés avec structure et profil
Import Excel formateurs	OK	Formateurs importés avec type et employeur
Suppression en lot	OK	Multi-sélection, confirmation, puis suppression groupée
Dashboard filtrage année	OK	Toutes les données et pourcentages recalculés dynamiquement
Dashboard zoom courbe	OK	Clic sur un point ouvre le détail par formation
Recherche temps réel	OK	Filtrage instantané sur tous les champs
RESPONSABLE modifie formation	OK	Autorisé (RESPONSABLE + ADMIN)
UTILISATEUR modifie formation	OK	Ses propres formations uniquement

9.2 Endpoints API testés

Table 9.2: Endpoints principaux et leur comportement

darkblue Méthode		Status	
POST	/api/auth/login	200 / 401	Token JWT ou erreur
POST	/api/auth/register	200 / 400	Succès ou erreur validation
GET	/api/auth/verify?token=...	200 / 400	Activation compte
GET	/api/formations	200	Liste JSON des formations
POST	/api/formations	200 / 400	Formation créée ou erreur validation
GET	/api/formations/export/excel	200	Fichier .xlsx
POST	/api/formations/import	200 / 400	Import en masse via fichier .xlsx
GET	/api/formations/stats/domaine	200	Map<String, Long>
GET	/api/formations/stats/annee	200	Map<Integer, Long>
GET	/api/formations/stats/budget	200	Map<Integer, Double>
POST	/api/participants/import	200 / 400	Import participants via .xlsx
DELETE	/api/participants/bulk	200	Suppression en lot par IDs
POST	/api/formateurs/import	200 / 400	Import formateurs via .xlsx
DELETE	/api/formateurs/bulk	200	Suppression en lot par IDs

Chapter 10

Guide de Déploiement

10.1 Prérequis

- Java JDK 17 (Eclipse Temurin recommandé)
- Node.js v20+ et npm
- MySQL Server 8.x
- IntelliJ IDEA (backend) et VS Code (frontend)
- Angular CLI : `npm install -g @angular/cli`

10.2 Configuration

```
1 # Base de donn\ '{e}s
2 spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/
   gestion_formation
3 spring.datasource.username=root
4 spring.datasource.password=votre_mot_de_passe
5
6 # JPA/Hibernate
7 spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
8 spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.
   MySQLDialect
9
10 # JWT
11 jwt.secret=votreCleSecrete512BitsMinimum
12 jwt.expiration=86400000
13
14 # Email Gmail SMTP
15 spring.mail.host=smtp.gmail.com
16 spring.mail.port=587
17 spring.mail.username=votre.email@gmail.com
18 spring.mail.password=votre_app_password_gmail
19
20 # reCAPTCHA Google v2
21 recaptcha.secret=votre_cle_secrete_recaptcha
22 app.url=http://localhost:4200
```

Listing 10.1: application.properties — Configuration principale

10.3 Démarrage

```
1  -- 1. Cr\'}er la base de donn\'}es
2  mysql -u root -p < database/schema.sql
3
4  -- 2. D\'}marrer le backend
5  cd backend
6  mvn spring-boot:run
7  # API disponible sur http://localhost:8080
8
9  -- 3. D\'}marrer le frontend
10 cd frontend
11 npm install
12 ng serve
13 # Application disponible sur http://localhost:4200
```

Listing 10.2: Commandes de démarrage

Comptes de test

admin / admin123 (ADMIN) • **responsable** / admin123 (RESPONSABLE)
• **utilisateur** / admin123 (UTILISATEUR)

Chapter 11

Captures d'Écran de l'Application

11.1 Page d'Accueil (Landing Page)

Description de la page d'accueil

La landing page présente le centre Excellent Training avec un design dark moderne. Elle comprend un hero animé avec des statistiques (100+ formations, 3 niveaux d'accès, 500+ participants, 24/7), des cartes flottantes simulant l'activité, et un bouton Connexion. Un toggle dark/light mode est disponible en haut à droite.

11.2 Pages d'Authentification

11.2.1 Page de Connexion

La page de connexion utilise un formulaire sécurisé avec JWT. L'utilisateur saisit son identifiant et mot de passe, le backend vérifie via BCrypt et retourne un token JWT.

11.2.2 Page d'Inscription avec CAPTCHA

La page d'inscription comprend une validation en temps réel, une barre de force du mot de passe et l'intégration de Google reCAPTCHA v2.

Fonctionnalités de la page d'inscription

- Validation en temps réel sur chaque champ (blur)
- Barre de force du mot de passe : Faible ? Moyen ? Fort ? Très fort
- Indicateurs visuels : 8 car. min ?, Majuscule ?, Chiffre ?, Spécial ?
- Google reCAPTCHA v2 intégré et vérifié côté backend
- Lien vers la page de connexion pour les utilisateurs existants

11.2.3 Email de Vérification

L'email de vérification est envoyé avec un design HTML cohérent au thème de l'application.

L'email est envoyé via **Gmail SMTP** (JavaMail + Spring Boot Starter Mail) avec un design HTML cohérent au thème de l'application. Il contient un lien de vérification unique (UUID) expirant dans 24 heures.

11.3 Tableau de Bord (Admin)

11.3.1 Vue d'ensemble et Statistiques

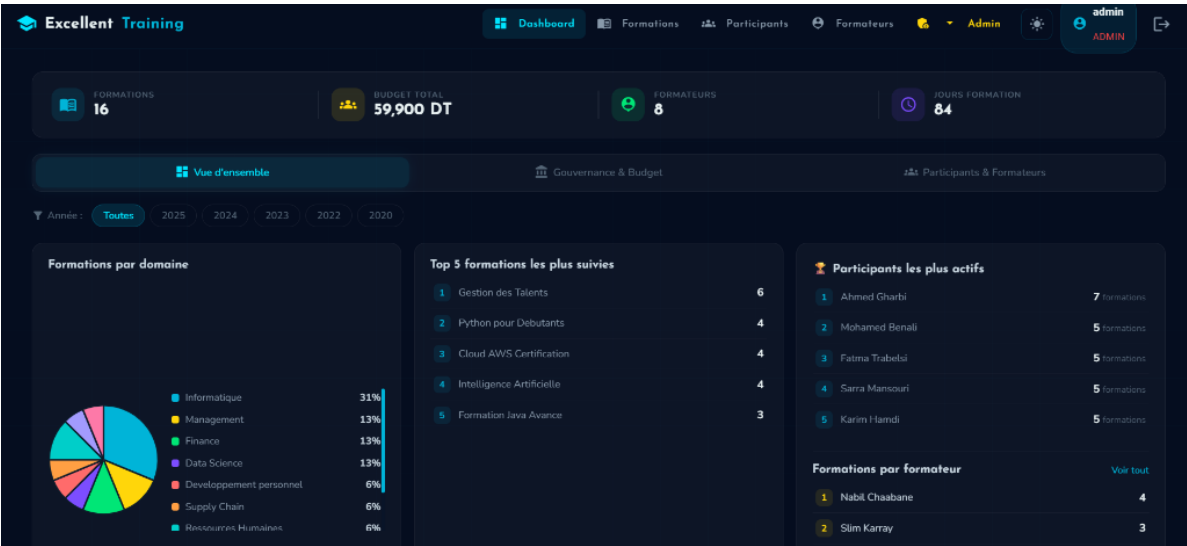


Figure 11.1: Dashboard Admin — Onglet Vue d'ensemble : 4 cartes KPI (16 formations, 59900 DT, 8 formateurs, 84 jours), camembert par domaine, top 5 formations, participants les plus actifs et formateurs

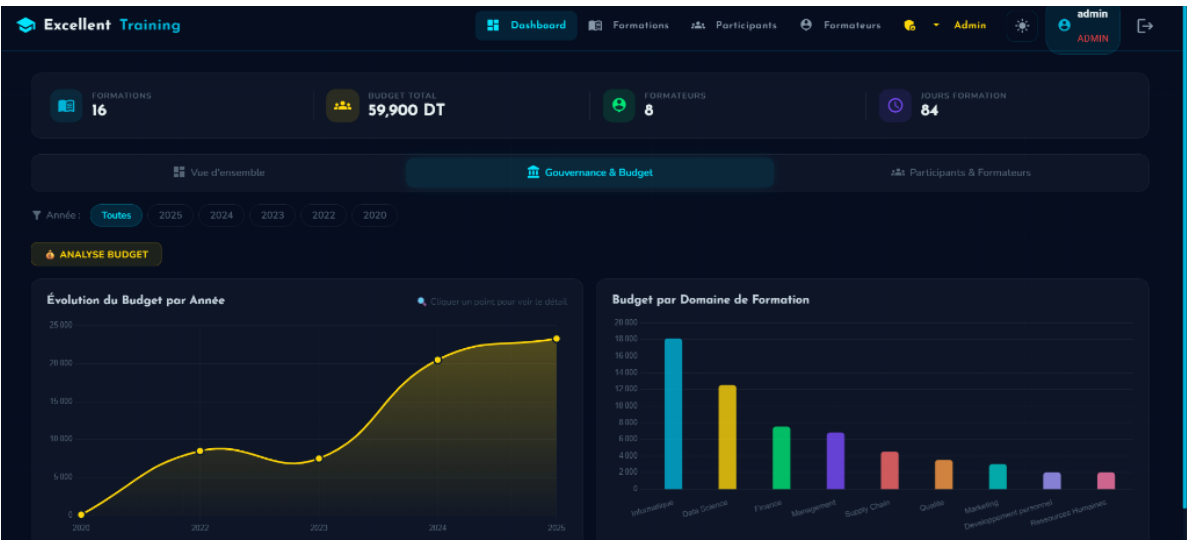


Figure 11.2: Dashboard Admin — Onglet Gouvernance & Budget : courbe d'évolution du budget par année avec zoom interactif et barres par domaine



Figure 11.3: Dashboard — Zoom interactif sur le budget 2024 : détail par formation avec barres verticales

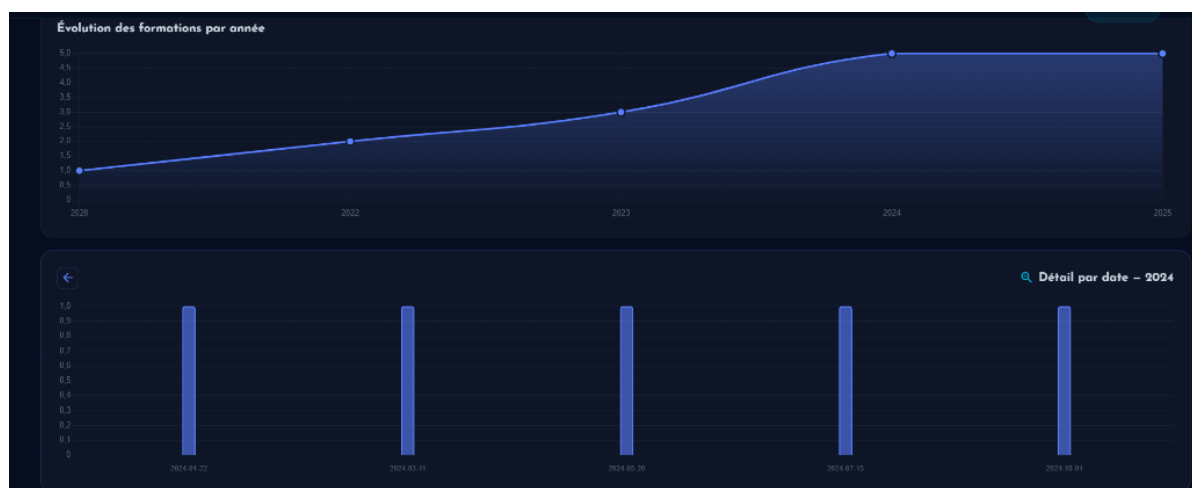


Figure 11.4: Dashboard — Évolution des formations par année avec zoom sur le détail par date (2024)

Fonctionnalités du tableau de bord avancé

- **3 onglets** : Vue d'ensemble, Gouvernance & Budget, Participants & Formateurs
- **Filtrage par année** : Chips cliquables recalculant tous les pourcentages et classements dynamiquement
- **Zoom interactif** : Clic sur un point de courbe pour afficher le détail par formation
- **Top 5 participants actifs** : Classement par nombre de formations suivies
- **Top 5 formateurs** : Classement par nombre de formations dispensées
- **Courbes avec remplissage** : Budget (jaune), participants (vert), formations (bleu)

11.3.2 Barre de Navigation Admin

La barre de navigation Admin comprend : Dashboard, Formations, Participants, Formateurs, menu Admin (en or) avec sous-menus : Domaines, Profils, Structures, Employeurs, Utilisateurs. Un toggle dark/light mode et les informations de l'utilisateur connecté sont affichés à droite.

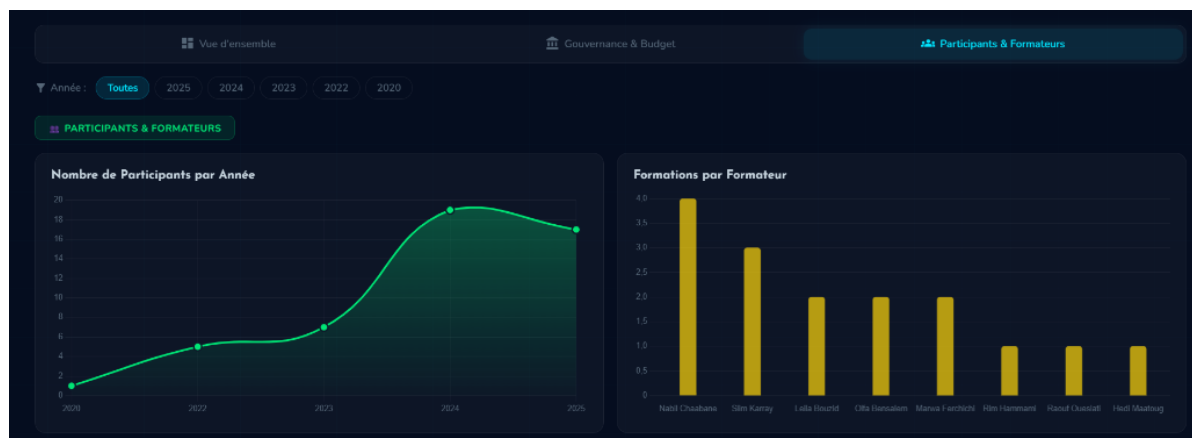


Figure 11.5: Dashboard — Onglet Participants & Formateurs : courbe participants par année et barres formations par formateur



Figure 11.6: Dashboard — Zoom participants par formation (2024) et détail formations par formateur

11.4 Dashboard Responsable

Le Responsable accède au même dashboard que l'Admin (statistiques, graphiques) mais sans le menu **Admin** en or dans la navbar.

Différence Admin vs Responsable

Le Responsable voit le même dashboard que l'Admin (statistiques, graphiques) mais sans le menu **Admin** en or dans la navbar. Il n'a pas accès à la gestion des utilisateurs, domaines, structures, profils et employeurs.

11.5 Interface Utilisateur Simple

L'interface Utilisateur simple offre un accès limité : “Mes Formations” (lecture seule), Formateurs et Participants. Pas de Dashboard ni de menu Admin.

11.6 Anciennes Captures — Formations, Participants, Formateurs

Excellent Training | Dashboard | **Formations** | Participants | Formateurs | Admin | admin ADMIN

Gestion des Formations | Importer Excel | Excel | + Nouvelle Formation

Format Excel attendu : Titre | Année | Durée | Budget | Lieu | Date | Domaine | Formateur Email | Participants Emails

Rechercher... | Domaine: Tous | Année: Toutes

#	TITRE	ANNÉE	DURÉE	BUDGET	DOMAINE	LIEU	DATE	FORMATEUR	PARTICIPANTS	DÉPOSÉ PAR	ACTIONS
14	Formation Java Avance	2022	5j	3,500 DT	Informatique	Tunis	2022-09-15	Nabil Chaabane	3	—	[View] [Edit] [Delete]
15	Gestion de Projet PMP	2022	10j	5,000 DT	Management	Sfax	2022-06-20	Leila Bouzid	2	—	[View] [Edit] [Delete]

Figure 11.7: Page Formations — Tableau avec colonnes Titre, Année, Durée, Budget, Domaine, Lieu, Date, Formateur, Participants, Déposé par, Actions

Excellent Training | Dashboard | Formations | **Participants** | Formateurs | Admin | admin ADMIN

Gestion des Participants | Importer Excel | Nouveaux Participant

Format Excel attendu : Nom | Prénom | Email | Téléphone | Structure | Profil

Rechercher un participant...

#	NOM	PRENOM	EMAIL	TEL	STRUCTURE	PROFIL	FORMATIONS	ACTIONS
19	Benali	Mohamed	mohamed.benali@email.com	—	Direction Centrale	Informaticien (Bac+3)	6	[View] [Edit] [Delete]
20	Trabelsi	Fatma	fatma.trabelsi@email.com	—	Direction Centrale	Mécanicien	6	[View] [Edit] [Delete]
21	Gharbi	Ahmed	ahmed.gharbi@email.com	—	Direction Centrale	Technicien Supérieur	7	[View] [Edit] [Delete]
22	Mansouri	Sarra	sarra.mansouri@email.com	—	Direction Centrale	Digital Academy	6	[View] [Edit] [Delete]

Figure 11.8: Page Participants — Tableau avec colonnes Nom, Prénom, Email, Tél, Structure, Profil, Formations (badge vert cliquable), Actions

Gestion des Formateurs

Format Excel attendu : Nom | Prénom | Email | Téléphone | Type (INTERNE/EXTERNE) | Employeur

Rechercher un formateur...

#	NOM	PRÉNOM	EMAIL	TEL	TYPE	EMPLOYEUR	ACTIONS
17	Chaabane	Nabil	nabil.chaabane@greenbuilding.tn	—	EXTERNE	—	
18	Bouzd	Leila	leila.bouzd@greenbuilding.tn	—	EXTERNE	—	
19	Karray	Slim	slim.karray@techcorp.tn	—	EXTERNE	—	
20	Hammami	Rim	rim.hammami@formation-pro.tn	—	EXTERNE	—	

Figure 11.9: Page Formateurs — Tableau avec colonnes Nom, Prénom, Email, Tél, Type, Employeur, Actions

Excellent Training

Lieu : Sfax Date : 2022-06-20

Formateur : Leila Bouzd

Déposé par : User #null

Participants (2) : Moins de 4 participants Cliquez sur un participant pour voir ses infos

Fermer Modifier

#	TITRE	ANNÉE	DURÉE	BUDGET	DOMAINE	LIEU	DATE	FORMATEUR	PARTICIPANTS	DÉPOSÉ PAR	ACTIONS
14	Formation Java Avance	2022	5j	3,500 DT	Informatique	Tunis	2022-03-15	Nabil Chaabane	3	—	
15	Gestion de Projet PMP	2022	10j	5,000 DT	Management	Sfax	2022-06-20	Leila Bouzd	2	—	

Figure 11.10: Détail inline d'une formation — Informations complètes avec participants, boutons Fermer et Modifier

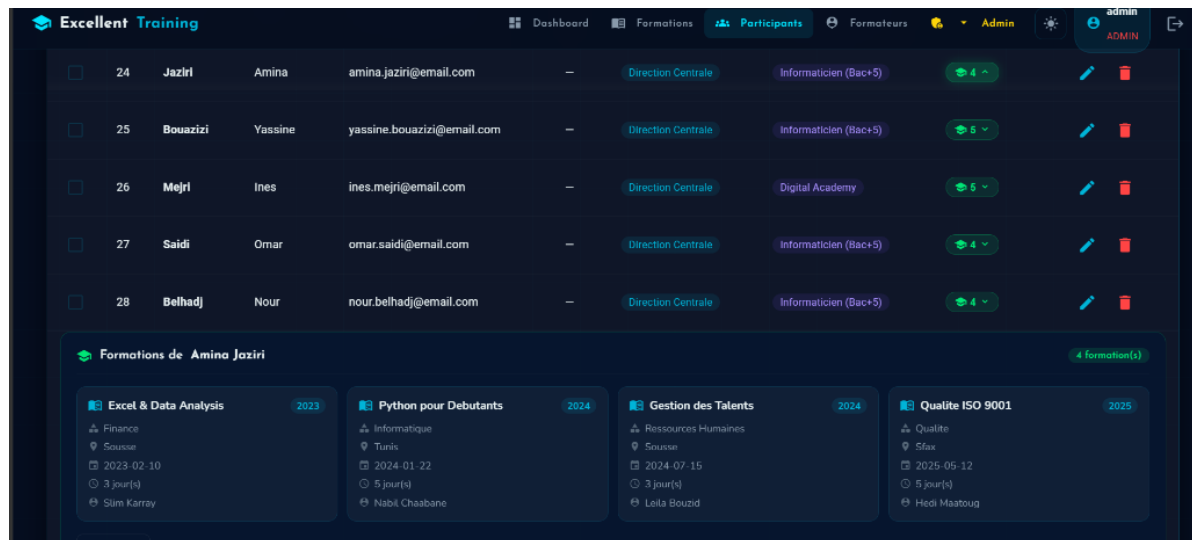
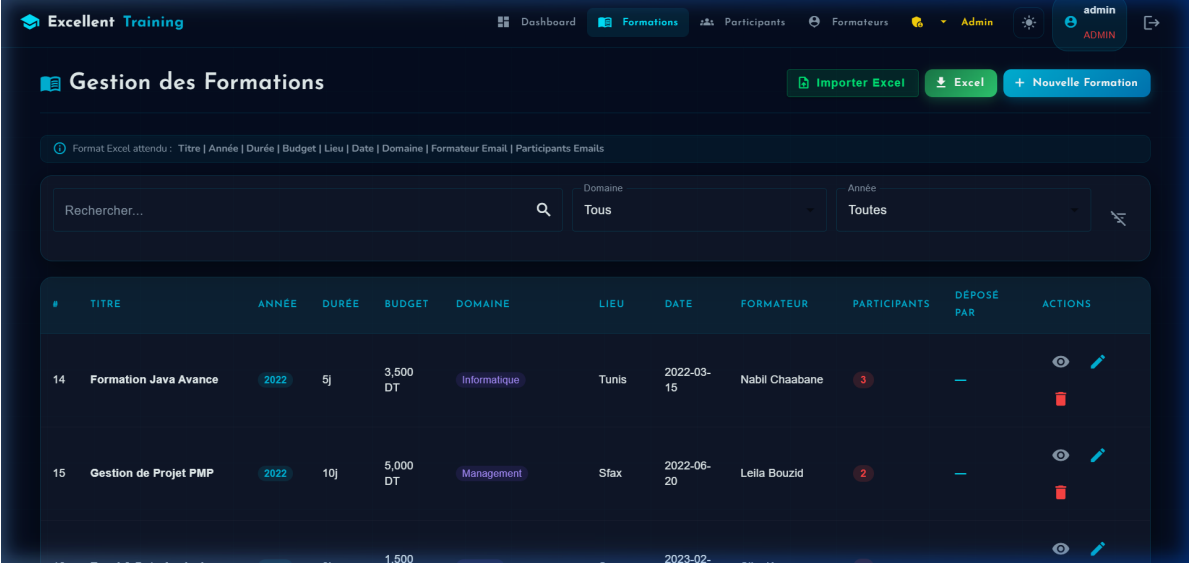


Figure 11.11: Formations d'un participant (Amina Jaziri) — 4 formations affichées inline sous la ligne

Contrôle d'accès côté interface

- **Navbar simplifiée** : Seulement Mes Formations, Formateurs, Participants
- **Badge "Lecture seule"** : Affiché sur la page formations pour l'UTILISATEUR
- **Boutons contextuels** : "Nouvelle Formation" visible (ses propres formations) + Export Excel
- **Pas de Dashboard** : RoleGuard bloque l'accès et redirige vers /access-denied
- **Filtrage des données** : L'UTILISATEUR ne voit que ses formations (created_by_id)

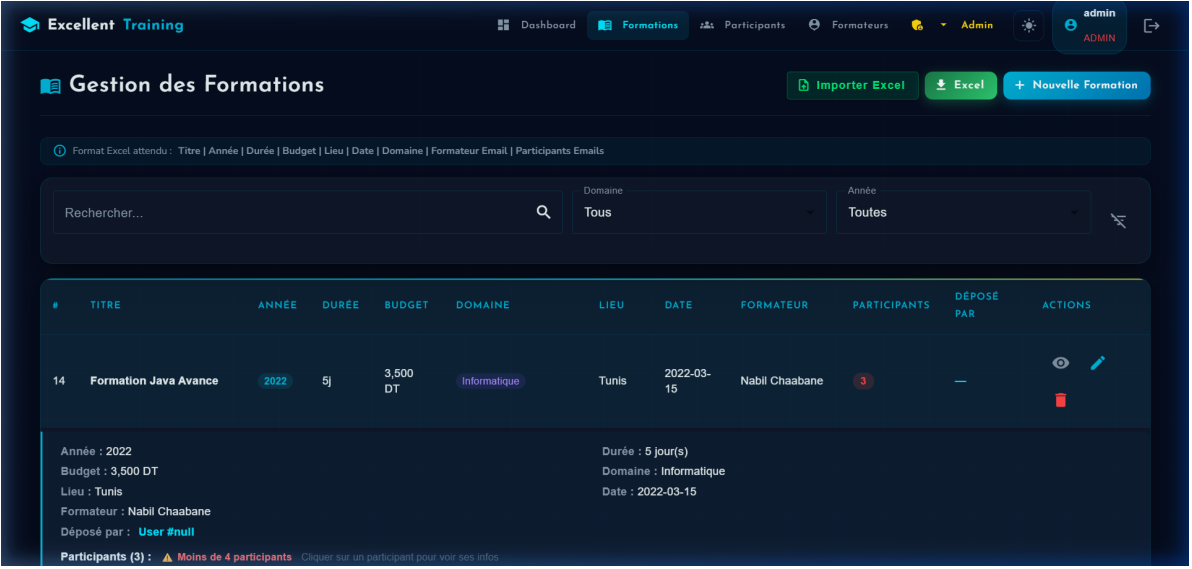
11.7 Gestion des Formations (Dark Mode)



#	TITRE	ANNEE	DUREE	BUDGET	DOMAINE	LIEU	DATE	FORMATEUR	PARTICIPANTS	DÉPOSÉ PAR	ACTIONS
14	Formation Java Avance	2022	5j	3,500 DT	Informatique	Tunis	2022-03-15	Nabil Chaabane	3	—	
15	Gestion de Projet PMP	2022	10j	5,000 DT	Management	Sfax	2022-06-20	Leila Bouzid	2	—	

Figure 11.12: Page Formations en dark mode — Tableau complet avec colonnes Titre, Année, Durée, Budget, Domaine, Lieu, Date, Formateur, Participants, Déposé par et Actions

11.7.1 Détail Inline d'une Formation



#	TITRE	ANNEE	DUREE	BUDGET	DOMAINE	LIEU	DATE	FORMATEUR	PARTICIPANTS	DÉPOSÉ PAR	ACTIONS
14	Formation Java Avance	2022	5j	3,500 DT	Informatique	Tunis	2022-03-15	Nabil Chaabane	3	—	

Année : 2022
Budget : 3,500 DT
Lieu : Tunis
Formateur : Nabil Chaabane
Déposé par : User #null

Durée : 5 jour(s)
Domaine : Informatique
Date : 2022-03-15

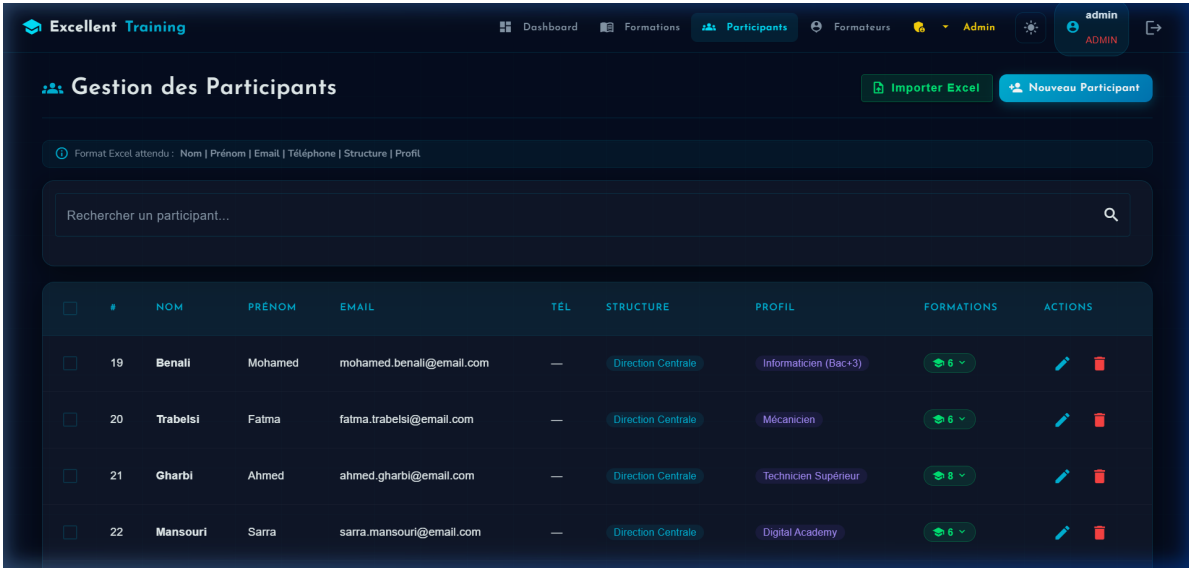
Participants (3) : Moins de 4 participants. Cliquez sur un participant pour voir ses infos.

Figure 11.13: Détail inline d'une formation — Le panneau se déploie directement sous la ligne cliquée avec animation smooth (250ms)

Amélioration UX : Détail Inline

Lors du clic sur l'icône **Voir** (oeil), les informations détaillées de la formation s'affichent directement sous la ligne du tableau via la fonctionnalité `multiTemplateDataRows` d'Angular Material. Cette approche évite le défilement vers le haut de la page et offre une expérience utilisateur fluide. Le panneau affiche : année, durée, budget, domaine, lieu, date, formateur, déposé par, et la liste des participants sous forme de chips cliquables.

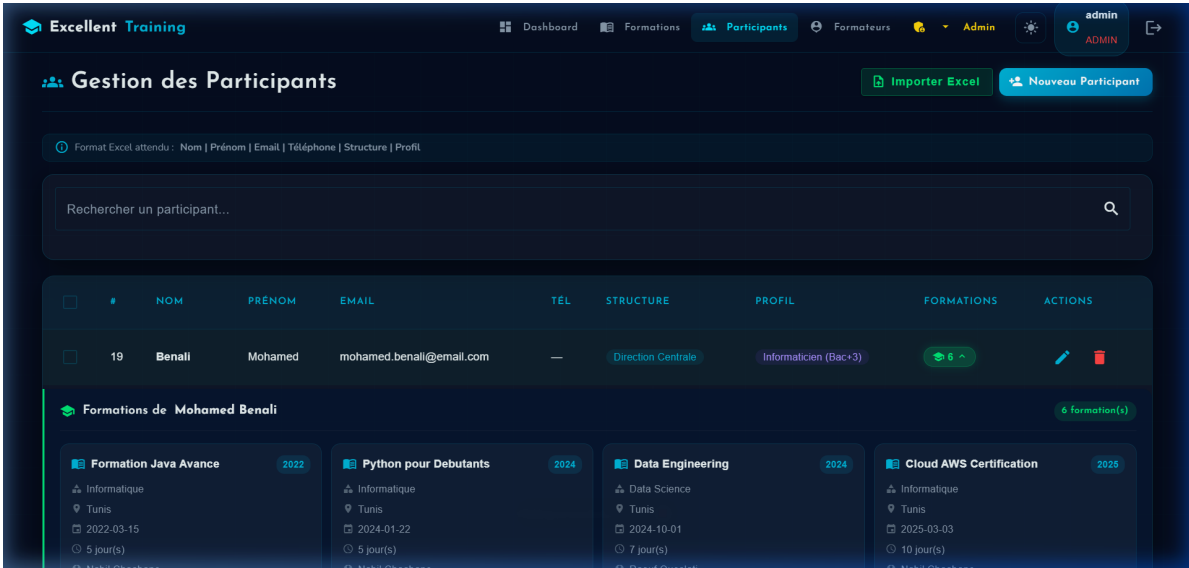
11.8 Gestion des Participants (Dark Mode)



#	NOM	PRÉNOM	EMAIL	TÉL	STRUCTURE	PROFIL	FORMATIONS	ACTIONS
19	Benali	Mohamed	mohamed.benali@email.com	—	Direction Centrale	Informaticien (Bac+3)	6	 
20	Trabelsi	Fatma	fatma.trabelsi@email.com	—	Direction Centrale	Mécanicien	6	 
21	Gharbi	Ahmed	ahmed.gharbi@email.com	—	Direction Centrale	Technicien Supérieur	6	 
22	Mansouri	Sarra	sarra.mansouri@email.com	—	Direction Centrale	Digital Academy	6	 

Figure 11.14: Page Participants en dark mode — Tableau avec colonnes Nom, Prénom, Email, Tél, Structure, Profil, Formations et Actions

11.8.1 Formations d'un Participant (Inline)



#	NOM	PRÉNOM	EMAIL	TÉL	STRUCTURE	PROFIL	FORMATIONS	ACTIONS
19	Benali	Mohamed	mohamed.benali@email.com	—	Direction Centrale	Informaticien (Bac+3)	6	 

Formations de Mohamed Benali

6 formation(s)

Formation Java Avance

2022

Informatique

Tunis

2022-03-15

5 jour(s)

Python pour Debutants

2024

Informatique

Tunis

2024-01-22

5 jour(s)

Data Engineering

2024

Data Science

Tunis

2024-10-01

7 jour(s)

Cloud AWS Certification

2025

Informatique

Tunis

2025-03-03

10 jour(s)

Figure 11.15: Formations du participant Mohamed Benali — 6 formations affichées dans des cartes inline sous la ligne cliquée

Formations associées à un participant

En cliquant sur le badge vert **Formations** d'un participant, un panneau inline s'ouvre sous la ligne avec toutes les formations auxquelles ce participant est inscrit. Chaque formation est affichée dans une carte avec : titre, année, domaine, lieu, date, durée et formateur. L'animation @detailExpand assure une transition fluide.

11.9 Gestion des Formateurs (Dark Mode)

11.9.1 Formations d'un Formateur (Nouvelle Fonctionnalité)

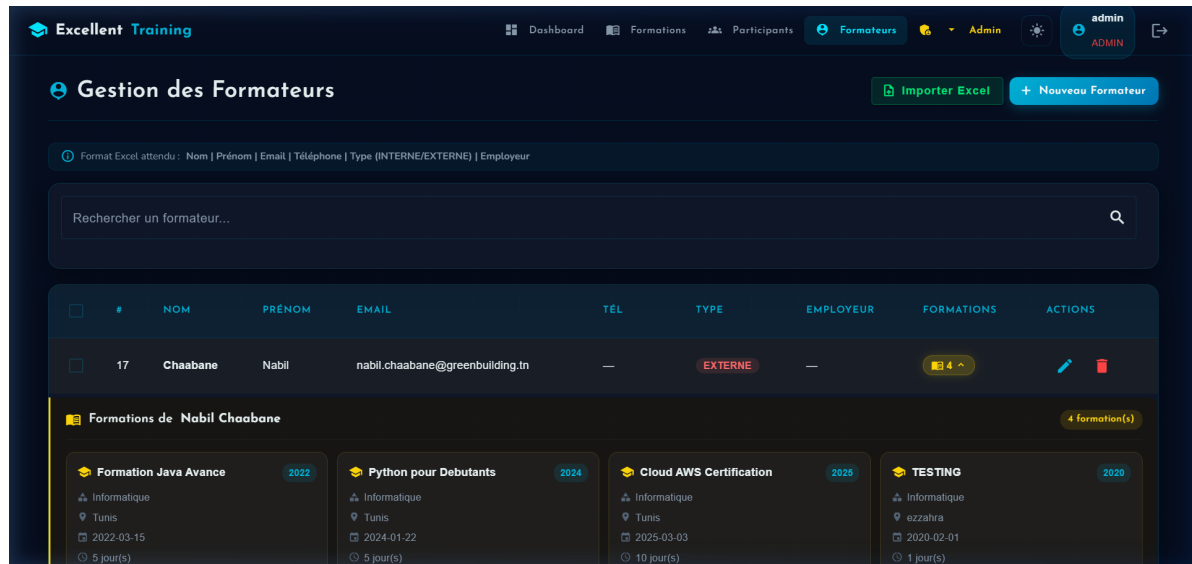


Figure 11.16: Formateurs avec colonne Formations — Le formateur Nabil Chaabane dispense 4 formations, affichées inline sous sa ligne

Nouvelle fonctionnalité : Formations par formateur

Une nouvelle colonne **Formations** a été ajoutée au tableau des formateurs. Elle affiche un badge doré avec le nombre de formations dispensées. Au clic, un panneau inline s'ouvre montrant les détails de chaque formation (titre, année, domaine, lieu, date, durée, nombre de participants). Cette fonctionnalité exploite le même mécanisme `multiTemplateDataRows` utilisé pour les formations et les participants.

11.10 Dashboard Avancé (Dark Mode)

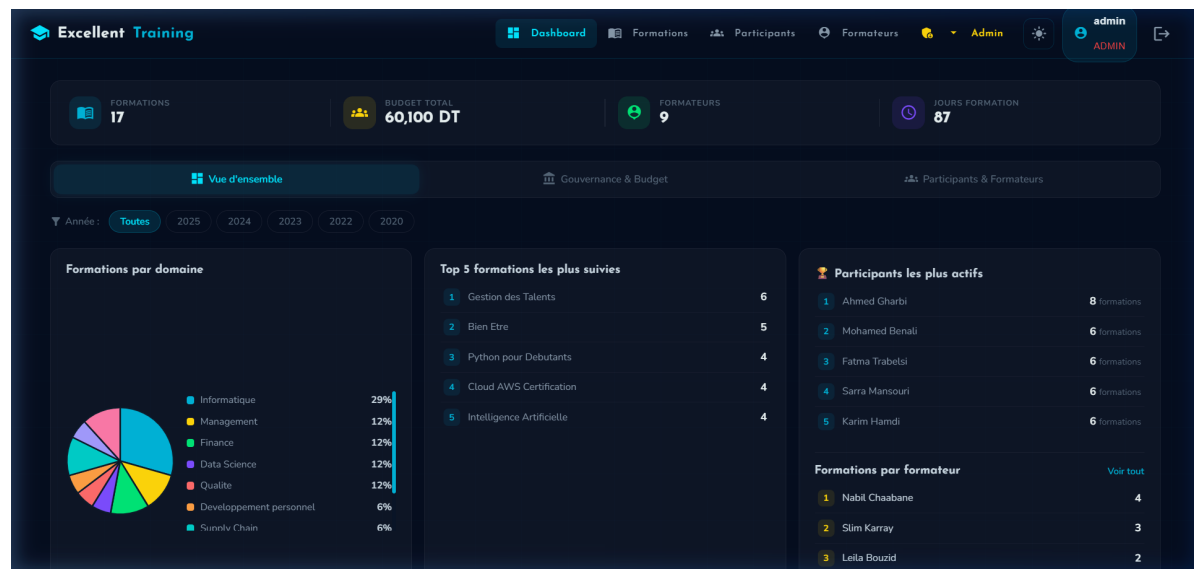


Figure 11.17: Dashboard Admin en dark mode — Vue d'ensemble avec 4 cartes KPI, camembert par domaine, Top 5 formations, participants actifs et formations par formateur

Chapter 12

Conclusion

12.1 Bilan du Projet

Ce projet a permis de réaliser une application web complète répondant à toutes les exigences du cahier des charges [1], avec plusieurs fonctionnalités supplémentaires allant au-delà des spécifications initiales. Les principaux acquis sont :

- Maîtrise de l'architecture **Spring Boot** : entités JPA, repositories, services, controllers REST
- Implémentation d'une **sécurité JWT** robuste avec gestion des rôles (RBAC)
- Développement d'une **SPA Angular** avec navigation protégée par guards
- Mise en place de **contrôles de saisie** à deux niveaux (frontend + backend)
- **Import/Export Excel** : import en masse de formations, participants et formateurs avec création automatique des entités liées ; export formaté via Apache POI
- **Suppression en lot** : multi-sélection avec checkboxes pour suppression groupée de participants et formateurs
- **Dashboard avancé** : 3 onglets (Vue d'ensemble, Gouvernance & Budget, Participants & Formateurs) avec filtrage par année, zoom interactif sur les courbes, top 5 participants les plus actifs et top formateurs
- **Détail inline (multiTemplateDataRows)** : les informations détaillées des formations, participants et formateurs s'affichent directement sous la ligne cliquée, sans défilement de page, avec animation smooth
- **Formations par formateur** : nouvelle colonne affichant les formations dispensées par chaque formateur avec expansion inline
- **Recherche en temps réel** : filtrage instantané sur tous les champs dans les pages formations, participants et formateurs
- Design moderne avec **dark/light mode** et animations CSS
- Intégration de **reCAPTCHA v2** et **vérification email** via Gmail SMTP

12.2 Perspectives d'Amélioration

- Génération de rapports PDF automatiques (JasperReports ou iText)
- Notifications en temps réel lors d'ajout de formations (WebSocket)
- Application mobile complémentaire (React Native ou Ionic)
- Déploiement sur cloud (Docker + AWS/Azure) avec pipeline CI/CD
- Tests unitaires et d'intégration automatisés (JUnit + Karma/Jasmine)
- Gestion des évaluations post-formation et certification

Dépôt GitHub du projet

<https://github.com/oussema-abdelmoumen/Gestion-Formation-Excellent-Training>

Stack : Spring Boot 3.2 • Angular 17 • MySQL 8 • JWT • BCrypt • Apache POI • reCAPTCHA v2

Bibliography

- [1] Institut Supérieur d'Informatique. *Cahier des charges — Mini-Projet 2026 : Conception et développement d'une application de gestion de formation*. ISI Tunis El Manar, 2025.
- [2] Spring Framework Documentation. *Spring Boot Reference Documentation 3.2.x*. Pivotal Software, 2024. <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.2.x/reference/html/>
- [3] Google. *Angular Documentation v17*. Google, 2024. <https://angular.io/docs>
- [4] Auth0. *JSON Web Tokens — Introduction*. Auth0, 2024. <https://jwt.io/introduction>
- [5] Spring Security Documentation. *Spring Security Reference 6.2*. Pivotal, 2024. <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>
- [6] Apache Software Foundation. *Apache POI — the Java API for Microsoft Documents*. Apache, 2024. <https://poi.apache.org/>
- [7] Provos N., Mazières D. *A Future-Adaptable Password Scheme*. USENIX Annual Technical Conference, 1999.
- [8] Google. *reCAPTCHA v2 Developer Guide*. Google Cloud, 2024. <https://developers.google.com/recaptcha/docs/display>
- [9] Red Hat. *Hibernate ORM 6.3 User Guide*. Red Hat, 2024. <https://docs.jboss.org/hibernate/orm/6.3/>